2. GÜN TESLİMİ

Veritabanı, İlişkiler, Roller ve İş Kuralları

Kurumsal Ekip ve Görev Yönetim Sistemi · Kavramsal ve mantıksal veri modeli

VERİTABANI	YAKLAŞIM	HAZIRLANMA TARİHİ
SQL Server	**EF Core Code First**	**11 Ağustos 2026**

Gün sonu çıktısı: Uygulamanın 8 temel iş tablosu, Identity tabloları, anahtar ve alan tipleri, ilişkiler, silme davranışları, indeksler, roller, yetki sınırları ve 12 temel iş kuralı uygulanabilir bir tasarım halinde kesinleştirilmiştir.

Temel Teknik Kararlar

KİMLİK
ASP.NET Identity
Kullanıcı anahtarı **nvarchar(450)**; parola ve rol yönetimi Identity tablolarında.

ZAMAN
UTC Standardı
Olay tarihleri **datetime2** ve UTC; iş tarihleri **date** olarak tutulur.

SİLME
Arşivleme
Project ve TaskItem fiziksel silinmez; **IsArchived** ile kapsam dışına alınır.

Tasarım Hedefleri

- Veri bütünlüğünü yalnızca istemciye bırakmamak.
- Yetki sorgularını proje yöneticiliği, aktif üyelik ve görev ataması üzerinden desteklemek.
- Dashboard, filtreleme ve sayfalama sorguları için uygun indeksler oluşturmak.
- Silme işlemlerinde geçmiş, yorum, dosya ve aktivite kayıtlarının yanlışlıkla kaybolmasını önlemek.

1. Roller ve Yetki Sınırları

İşlem	Admin	Proje Yöneticisi	Ekip Üyesi
Kullanıcı/rol yönetimi	Tam	Yok	Yok
Tüm projeleri görüntüleme	Evet	Hayır	Hayır
Proje oluşturma	Evet	Evet	Hayır
Proje güncelleme	Politikaya bağlı	Yönettiği proje	Hayır
Üye ekleme/çıkarma	Politikaya bağlı	Yönettiği proje	Hayır
Görev oluşturma/atama	Politikaya bağlı	Yönettiği proje	Hayır
Görev durum güncelleme	Politikaya bağlı	Proje görevleri	Kendi görevi
Yorum/dosya ekleme	Yetkili kaynak	Proje üyesi	Proje üyesi
Rapor görüntüleme	Tümü	Yönettiği proje	Kendi özeti

Yetkilendirme veri kaynakları

Rol

Identity rolü, uç noktanın genel erişim seviyesini belirler.

Kaynak

ManagerUserId ve aktif **ProjectMember** kaydı proje erişimini belirler.

Sahiplik

AssignedUserId, yorum sahibi ve dosya yükleyeni işlem sınırını belirler.

Rol Sabitleri

Rol adı	Token claim	Başlangıçta eklenir
Admin	role = Admin	Evet
ProjectManager	role = ProjectManager	Evet
TeamMember	role = TeamMember	Evet

> **Güvenlik kararı:** Rol tek başına yeterli değildir. Her proje ve görev isteğinde kaynak bazlı erişim kontrolü business katmanında yapılacaktır.

2. Kavramsal Veri Modeli

ApplicationUser Kullanıcı	**1 — N** yönetir	**Project** Proje
ApplicationUser Kullanıcı	**N — N** ProjectMember ile	**Project** Proje
Project Proje	**1 — N** içerir	**TaskItem** Görev
ApplicationUser Kullanıcı	**1 — N** atanır / oluşturur	**TaskItem** Görev
TaskItem Görev	**1 — N** içerir	**TaskComment** Yorum
TaskItem Görev	**1 — N** içerir	**TaskAttachment** Dosya
ApplicationUser Kullanıcı	**1 — N** sahiptir	**Notification** Bildirim

İlişki Özeti ve Silme Davranışı

İlişki	Tür	FK	OnDelete
Project → Manager	N:1	ManagerUserId	Restrict
ProjectMember → Project/User	N:1	ProjectId, UserId	Restrict
TaskItem → Project	N:1	ProjectId	Restrict
TaskItem → AssignedUser	N:1	AssignedUserId	Restrict
TaskItem → CreatedBy	N:1	CreatedByUserId	Restrict
TaskComment → Task/User	N:1	TaskItemId, UserId	Restrict
Attachment → Task/Uploader	N:1	TaskItemId, UploadedByUserId	Restrict
Notification → User	N:1	UserId	Restrict

Karar: Üst kayıtların fiziksel silinmesi yerine arşivleme tercih edilir. Bu sayede aktivite geçmişi ve denetim izi korunur.

3. ApplicationUser

Alan	SQL tipi	Null	Açıklama
Id	nvarchar(450)	**Hayır**	Identity PK
FirstName	nvarchar(80)	**Hayır**	Ad
LastName	nvarchar(80)	**Hayır**	Soyad
Email	nvarchar(256)	**Hayır**	Identity unique normalized index
IsActive	bit	**Hayır**	Varsayılan true
CreatedDate	datetime2	**Hayır**	UTC oluşturulma tarihi

4. Project

Alan	SQL tipi	Null	Açıklama
Id	int identity	**Hayır**	PK
Name	nvarchar(150)	**Hayır**	3–150 karakter
Description	nvarchar(1000)	Evet	Proje açıklaması
StartDate	date	**Hayır**	Başlangıç
TargetEndDate	date	**Hayır**	Hedef bitiş
Status	tinyint	**Hayır**	ProjectStatus
ManagerUserId	nvarchar(450)	**Hayır**	FK → ApplicationUser
IsArchived	bit	**Hayır**	Varsayılan false
CreatedDate / UpdatedDate	datetime2	Hayır / Evet	UTC denetim alanları

5. ProjectMember

Alan	SQL tipi	Null	Açıklama
Id	int identity	**Hayır**	PK
ProjectId / UserId	int / nvarchar(450)	**Hayır**	İki FK
MemberRole	tinyint	**Hayır**	Manager veya Member
JoinedDate	datetime2	**Hayır**	UTC
IsActive	bit	**Hayır**	Üyelik durumu

Unique index: (ProjectId, UserId). Aynı kullanıcı için tek üyelik satırı tutulur; yeniden katılımda satır aktive edilir.

6. TaskItem

Alan	SQL tipi	Null	Açıklama
Id	int identity	**Hayır**	PK
ProjectId	int	**Hayır**	FK → Project
Title	nvarchar(200)	**Hayır**	3–200 karakter
Description	nvarchar(max)	Evet	Görev ayrıntısı
AssignedUserId	nvarchar(450)	**Hayır**	FK → ApplicationUser; aktif proje üyesi
Priority	tinyint	**Hayır**	TaskPriority
Status	tinyint	**Hayır**	TaskStatus; varsayılan New
StartDate	date	Evet	Planlanan başlangıç
DueDate	date	**Hayır**	Son tarih
CompletedDate	datetime2	Evet	Tamamlanınca otomatik UTC
CreatedByUserId	nvarchar(450)	**Hayır**	FK → ApplicationUser
IsArchived	bit	**Hayır**	Varsayılan false
CreatedDate / UpdatedDate	datetime2	Hayır / Evet	UTC denetim alanları

Enum Değerleri

TaskStatus

1 New
2 InProgress
3 OnHold
4 Completed
5 Cancelled

TaskPriority

1 Low
2 Medium
3 High
4 Critical

ProjectStatus

1 Planned
2 Active
3 Completed
4 Cancelled

İsim çakışması: Domain varlığı **TaskItem**, framework tipi **System.Threading.Tasks.Task** ile karışmaması için bu adla kullanılacaktır.

7. TaskComment

Alan	SQL tipi	Null	Açıklama
Id	int identity	**Hayır**	PK
TaskItemId	int	**Hayır**	FK → TaskItem
UserId	nvarchar(450)	**Hayır**	FK → ApplicationUser
Content	nvarchar(1500)	**Hayır**	Trim sonrası 1–1500 karakter
CreatedDate	datetime2	**Hayır**	UTC
UpdatedDate	datetime2	Evet	Düzenleme tarihi

8. TaskAttachment

Alan	SQL tipi	Null	Açıklama
Id	int identity	**Hayır**	PK
TaskItemId	int	**Hayır**	FK → TaskItem
OriginalFileName	nvarchar(255)	**Hayır**	Kullanıcı dosya adı
StoredFileName	nvarchar(255)	**Hayır**	Sunucuda benzersiz ad
FilePath	nvarchar(500)	**Hayır**	Göreli yol/URL
ContentType	nvarchar(100)	**Hayır**	Doğrulanmış MIME türü
FileSize	bigint	**Hayır**	Byte; en fazla 5 MB
UploadedByUserId	nvarchar(450)	**Hayır**	FK → ApplicationUser
CreatedDate	datetime2	**Hayır**	UTC

Dosya güvenliği kararları

- Dosya içeriği veritabanında değil yapılandırılmış depolama alanında tutulur.
- Dosya adı sunucu tarafından benzersiz ve tahmin edilemez üretilir.
- Uzantı, MIME türü ve boyut hem API hem business katmanında doğrulanır.
- İndirme yalnızca ilgili projenin aktif üyelerine açılır.

9. Notification

Alan	SQL tipi	Null	Açıklama
Id	int identity	**Hayır**	PK
UserId	nvarchar(450)	**Hayır**	Bildirim sahibi
Title / Message	nvarchar(150/500)	**Hayır**	Gösterim metni
Type	tinyint	**Hayır**	NotificationType
RelatedEntityId	int	Evet	Görev/proje kimliği
IsRead / ReadDate	bit / datetime2	Hayır / Evet	Okunma durumu ve UTC zamanı
CreatedDate	datetime2	**Hayır**	UTC

10. ActivityLog

Alan	SQL tipi	Null	Açıklama
Id	bigint identity	**Hayır**	PK
UserId	nvarchar(450)	**Hayır**	İşlemi yapan kullanıcı
EntityType	nvarchar(60)	**Hayır**	Project, TaskItem vb.
EntityId	int	**Hayır**	İlgili kayıt
Action	nvarchar(80)	**Hayır**	Created, StatusChanged vb.
Description	nvarchar(500)	**Hayır**	Okunabilir açıklama
CreatedDate	datetime2	**Hayır**	UTC

Aktivite kapsamı

Proje

Oluşturma, durum, üye ekleme/ çıkarma ve arşivleme.

Görev

Oluşturma, atama, durum, tarih ve öncelik değişikliği.

Dosya/Yorum

Ekleme ve silme olayları; hassas içerik loglanmaz.

Polimorfik ilişki: ActivityLog.EntityType + EntityId denetim izi içindir; doğrudan FK kurulmaz. İlgili kaynağa erişim servis tarafından doğrulanır.

11. İndeks Tasarımı

Tablo	İndeks	Amaç
Project	(ManagerUserId, IsArchived, Status)	Yetkili proje listesi ve dashboard
Project	(ManagerUserId, Name) filtered unique	Aktif aynı isimli projeyi engelleme
ProjectMember	(ProjectId, UserId) unique	Tek üyelik ve hızlı yetki kontrolü
ProjectMember	(UserId, IsActive)	Kullanıcının projeleri
TaskItem	(ProjectId, Status, IsArchived)	Proje görev listesi
TaskItem	(AssignedUserId, Status, DueDate)	Görevlerim ve geciken görevler
TaskComment	(TaskItemId, CreatedDate)	Kronolojik yorumlar
TaskAttachment	(TaskItemId, CreatedDate)	Görev dosyaları
Notification	(UserId, IsRead, CreatedDate DESC)	Okunmamış sayısı ve liste
ActivityLog	(EntityType, EntityId, CreatedDate)	Kaynak aktivite geçmişi

12. Veritabanı Kısıtları

- **CHECK:** Project.TargetEndDate ≥ Project.StartDate.
- **CHECK:** TaskItem.DueDate ≥ TaskItem.StartDate olduğunda StartDate null değilse.
- **CHECK:** TaskAttachment.FileSize > 0 ve ≤ 5.242.880 byte.
- **CHECK:** Enum değerleri tanımlı sayısal aralıkta olmalıdır.
- **DEFAULT:** IsActive = 1, IsArchived = 0, IsRead = 0.
- **CONCURRENCY:** Güncelleme çakışmalarına karşı Project ve TaskItem için **rowversion** eklenmesi önerilir.

13. Adlandırma Standardı

C# sınıfları	PascalCase, tekil: Project, TaskItem
SQL tabloları	Çoğul: Projects, TaskItems
FK alanları	{NavigationName}Id
Tarih alanları	CreatedDate, UpdatedDate; değerler UTC

14. Temel İş Kuralları

BR-01	Proje adı 3–150 karakter olmalı; aynı yöneticinin arşivlenmemiş projelerinde aynı ad tekrar kullanılamaz.
BR-02	Proje hedef bitiş tarihi başlangıç tarihinden önce olamaz.
BR-03	Görev yalnızca ilgili projenin aktif üyelerinden birine atanabilir.
BR-04	Görev bitiş tarihi proje başlangıç tarihinden önce olamaz; proje hedefini aşması halinde uyarı üretilir.
BR-05	Ekip üyesi yalnızca kendisine atanan görevin durumunu değiştirebilir. Yönetici, yönettiği projenin görevlerini yönetebilir.
BR-06	Görev Completed olduğunda CompletedDate otomatik UTC atanır; başka duruma geçerse temizlenir.
BR-07	Completed veya Cancelled projeye yeni görev eklenemez.
BR-08	Açık görevi olan kullanıcı projeden çıkarılamaz; görevler başka aktif üyeye aktarılmalıdır.
BR-09	Yorum trim sonrası boş olamaz ve 1500 karakteri aşamaz.
BR-10	Dosya uzantısı, MIME türü ve boyutu sunucuda doğrulanır; en fazla 5 MB kabul edilir.
BR-11	Proje ve görevler fiziksel olarak silinmez; arşivlenir. Bağlı geçmiş kayıtları korunur.
BR-12	Her kullanıcı yalnızca rolü ve kaynak ilişkisiyle yetkili olduğu verilere erişebilir.

Kural Uygulama Katmanları

Katman	Sorumluluk
API / FluentValidation	Biçim, zorunluluk, uzunluk ve temel giriş doğrulaması
Business	Üyelik, yetki, tarih, durum geçişi ve çapraz kayıt kuralları
Database	FK, unique index, check constraint ve veri bütünlüğü

15. Görev Durum Geçişleri

Mevcut durum	İzin verilen geçişler	Yetki / işlem
New	InProgress, OnHold, Cancelled	Atanan kişi / yönetici
InProgress	OnHold, Completed, Cancelled	Atanan kişi / yönetici
OnHold	InProgress, Cancelled	Atanan kişi / yönetici
Completed	InProgress	Yalnız yönetici; log zorunlu
Cancelled	New	Yalnız yönetici; log zorunlu

16. 2. Gün Tamamlanma Kontrolü

- ✓ Identity ve 8 iş tablosu tasarlandı.
- ✓ PK, FK ve null durumları belirlendi.
- ✓ 1:N ve N:N ilişkiler tanımlandı.
- ✓ Silme/arşivleme yaklaşımı seçildi.
- ✓ Rol ve kaynak yetkileri ayrıştırıldı.
- ✓ Enum değerleri sabitlendi.
- ✓ Sorgu indeksleri planlandı.
- ✓ 12 iş kuralı katmanlara dağıtıldı.

17. Sonraki Güne Aktarılanlar

1. Git deposu ve branch stratejisinin oluşturulması.
2. Görev panosunun ve issue şablonlarının hazırlanması.
3. Swagger/OpenAPI sözleşmesi için endpoint ve DTO taslağının yazılması.
4. Bu tasarımın 5. gün entity sınıfları ve 6. gün migration ile uygulanması.

> **Sonuç:** 2. günün “veritabanı tabloları, ilişkiler, roller ve iş kuralları” çıktısı tamamlandı. Tasarım, backend entity ve migration çalışmalarına doğrudan girdi sağlayacak ayrıntıdadır.

Kaynak: “Ekip Görev Yönetim Staj Projesi Detaylı” dokümanı ve 1. gün analiz çıktısı.